

XÂY DỰNG HỆ THỐNG LƯU TRỮ VÀ XÁC THỰC VI PHẠM GIAO THÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Phạm Quyết Thắng



Github
FIT-DNU



Github
Platform



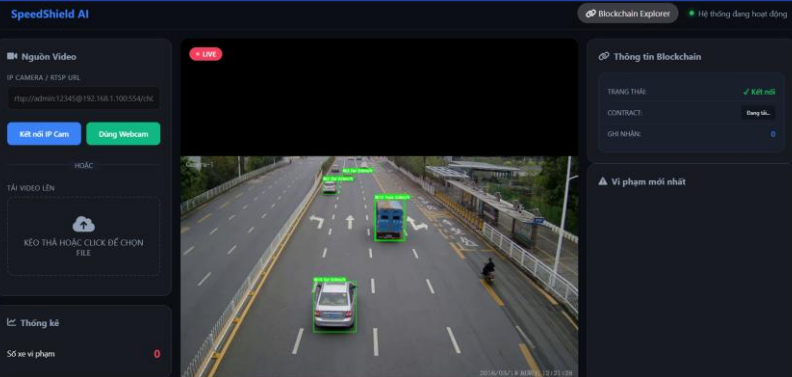
Github

Giới thiệu

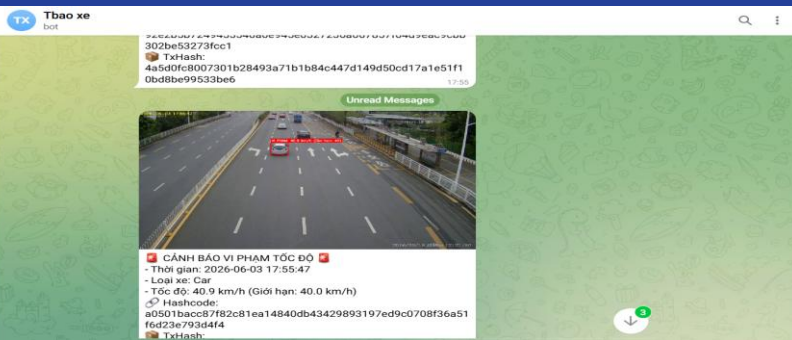
Hệ thống được xây dựng nhằm kết hợp công nghệ Trí tuệ nhân tạo (Xử lý ảnh) để tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông và công nghệ Blockchain nhằm lưu trữ dữ liệu một cách an toàn, minh bạch, bất biến. Các chức năng chính cốt lõi bao gồm:

- Nhận diện phương tiện: Tự động phát hiện ô tô, xe máy, xe tải, xe buýt từ camera.
- Đo tốc độ thông minh: Áp dụng phương pháp đo thời gian di chuyển qua hai vạch cố định.
- Bằng chứng bất biến: Chụp ảnh vi phạm, băm SHA-256 và lưu trữ mã hash trực tiếp lên chuỗi khối.
- Cảnh báo thời gian thực: Gửi thông tin và ảnh bằng chứng vi phạm ngay lập tức qua Telegram Bot.
- Tra cứu & Xác thực: Giao diện Web hỗ trợ hậu kiểm, đối chiếu mã hash để phát hiện dữ liệu bị chỉnh sửa.

Giao diện ứng dụng



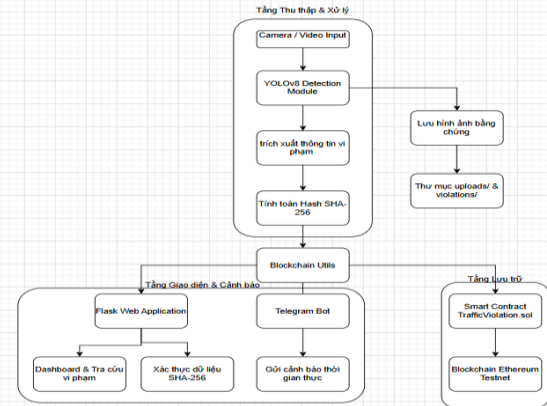
Giao diện Telegram Bot



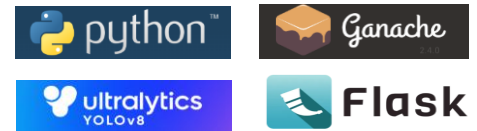
Kết quả ghi dữ liệu lên Blockchain

ACCOUNTS	BLOCKS	TRANSACTIONS	CONTRACTS	EVENTS	LOGS	SEARCH FOR BLOCK NUMBERS OR TX HASHES
CURRENT BLOCK 6	GAS PRICE 2000000000	GAS LIMIT 6721975	HARDFORK MERGE	NETWORK ID 5777	RPC SERVER HTTP://127.0.0.1:8545	MINING STATUS AUTOMINING
						WORKSPACE QUICKSTART
						SAVE SWITCH
BLOCK 6	MINED ON 2026-05-29 21:06:41	GAS USED 24320				1 TRANSACTION
BLOCK 5	MINED ON 2026-05-29 21:06:25	GAS USED 24308				1 TRANSACTION
BLOCK 4	MINED ON 2026-05-29 21:06:23	GAS USED 24308				1 TRANSACTION
BLOCK 3	MINED ON 2026-05-29 21:06:16	GAS USED 24308				1 TRANSACTION
BLOCK 2	MINED ON 2026-05-29 21:06:12	GAS USED 24308				1 TRANSACTION
BLOCK 1	MINED ON 2026-05-29 21:06:10	GAS USED 24296				1 TRANSACTION
BLOCK 0	MINED ON 2026-05-29 21:05:18	GAS USED 0				NO TRANSACTIONS

Kiến trúc hệ thống



Công nghệ sử dụng



Mục tiêu và đối tượng sử dụng

MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Mục tiêu: Tự động hóa quy trình giám sát giao thông. Cung cấp một giải pháp lưu trữ bằng chứng vi phạm có tính pháp lý cao, chống gian lận và sửa đổi dữ liệu tận gốc nhờ đặc tính của chuỗi khối.

Đối tượng sử dụng:

- Cơ quan chức năng / Cảnh sát giao thông: Giám sát luồng xe, trích xuất bằng chứng vi phạm nhanh chóng và minh bạch.
- Quản trị viên hệ thống: Vận hành, căn chỉnh cấu hình camera và xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu.

Hướng phát triển

HƯỚNG PHÁT TRIỂN (FUTURE DEVELOPMENT)

Định hướng nâng cấp hệ thống từ mô hình Proof-of-Concept sang ứng dụng thực tế quy mô lớn:

- Ngắn hạn: Thu thập dữ liệu giao thông thực tế tại Việt Nam để tái huấn luyện YOLOv8 nâng cao độ chính xác ban đêm. Tích hợp thêm module nhận diện biển số xe tự động (ANPR/OCR).
- Trung hạn: Chuyển dịch từ Ganache sang các nền tảng Blockchain có chi phí rẻ, tốc độ giao dịch cao hoặc mạng chuỗi khối liên minh doanh nghiệp (Permissioned Blockchain) như Hyperledger Fabric để tối ưu chi phí gas.
- Dài hạn: Đồng gói ứng dụng chạy trên các thiết bị Edge Computing phân cứng nhỏ gọn (như Jetson Nano, Raspberry Pi) để lắp đặt trực tiếp ngoài thực địa. Mở rộng tính năng phát hiện vượt đèn đỏ, đi sai làn, hỗ trợ xây dựng đô thị thông minh.